

1. Khả tích Lebesgue

Remark 1. Nhắc lại không gian L^1

Ký hiệu $L^1(D, \mu)$ (hoặc viết gọn là $L^1(D)$) đại diện cho tập hợp (không gian) tất cả các hàm số đo được và khả tích Lebesgue trên D đối với độ đo μ .

Definition 1. (Khả tích Lebesgue)

Cho một không gian đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và một tập $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là một hàm đo được nhận giá trị thực mở rộng.

Gọi f^+ và f^- lần lượt là phần dương và phần âm của hàm f ($f = f^+ - f^-$ với $f^+, f^- \geq 0$).

1. Tính bán khả tích (Semi-integrable):

Nếu biểu thức $\int_D f^+ d\mu - \int_D f^- d\mu$ tồn tại trong tập số thực mở rộng $\overline{\mathbb{R}}$ (tức là không rơi vào dạng vô định $\infty - \infty$), thì ta nói f là Bán khả tích Lebesgue trên D đối với độ đo μ .

Khi đó, tích phân của f trên D được định nghĩa là:

$$\int_D f d\mu = \int_D f^+ d\mu - \int_D f^- d\mu$$

2. Tính khả tích (Integrable):

Ta nói f khả tích Lebesgue trên D đối với độ đo μ , ký hiệu là $f \in L^1(D, \mu)$, khi và chỉ khi:

$$\int_D f d\mu \in \mathbb{R}$$

(Điều này xảy ra khi và chỉ khi cả hai tích phân thành phần đều hữu hạn, tương đương với điều kiện kiện khả tích tuyệt đối: $\int_D |f| d\mu < \infty$).

Proposition 1. (Mệnh đề 9.2)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và tập đo được $D \in \mathfrak{A}$. Giả sử $f : D \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ là một hàm số đo được nhận giá trị thực mở rộng. Khi đó:

(e) Hàm số f khả tích trên D khi và chỉ khi hàm số $|f|$ khả tích trên D .

(f) Nếu hàm số f khả tích trên D thì $|f| < \infty$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D , nghĩa là f nhận giá trị thực hầu khắp nơi trên D .

Proof.

Chứng minh tính chất (e)

Chiều thuận: Giả sử hàm số f khả tích trên D .

Theo định nghĩa của tích phân Lebesgue cho hàm nhận giá trị thực mở rộng, một hàm số được gọi là khả tích nếu cả tích phân phần dương và phần âm của nó đều là các số thực hữu hạn. Do đó:

$$\int_D f^+ d\mu < \infty \quad \text{và} \quad \int_D f^- d\mu < \infty$$

Ta phân tách được $|f|$:

$$|f(x)| = f^+(x) + f^-(x)$$

Vì f^+ và f^- đều là các hàm số đo được và không âm, áp dụng tính tuyến tính của tích phân:

$$\int_D |f| d\mu = \int_D (f^+ + f^-) d\mu = \int_D f^+ d\mu + \int_D f^- d\mu$$

Do tổng của hai số thực hữu hạn chắc chắn là một số thực hữu hạn, ta suy ra:

$$\int_D |f| d\mu < \infty$$

Vì $|f|$ là một hàm không âm và có tích phân hữu hạn, theo định nghĩa, hàm số $|f|$ khả tích trên D .

Chiều thuận được chứng minh.

Chiều nghịch: Ngược lại, giả sử hàm trị tuyệt đối $|f|$ khả tích trên D , điều này đồng nghĩa với:

$$\int_D |f| d\mu < \infty$$

Dựa trên định nghĩa của phần dương và phần âm, ta thiết lập được các bất đẳng thức tại mọi $x \in D$:

$$0 \leq f^+(x) \leq |f(x)| \quad \text{và} \quad 0 \leq f^-(x) \leq |f(x)|$$

Vì f^+ , f^- và $|f|$ đều là các hàm số đo được không âm, ta sử dụng tính đơn điệu của tích phân Lebesgue (tính chất (e) của Bổ đề 8.2):

$$\begin{aligned} \int_D f^+ d\mu &\leq \int_D |f| d\mu < \infty \\ \int_D f^- d\mu &\leq \int_D |f| d\mu < \infty \end{aligned}$$

Vì tích phân phần dương và phần âm của f đều hữu hạn, theo đúng định nghĩa, hàm f khả tích trên D .

Chiều nghịch được chứng minh hoàn tất.

Chứng minh tính chất (f)

Giả sử hàm số f khả tích trên tập D .

Áp dụng tính chất (e) vừa chứng minh, ta khẳng định hàm trị tuyệt đối $|f|$ cũng là một hàm số khả tích trên D , nghĩa là tích phân của nó thỏa mãn:

$$\int_D |f| d\mu < \infty$$

Ta xét hàm $h(x) = |f(x)|$. Hàm h này thỏa mãn đầy đủ hai điều kiện: là một hàm số đo được không âm trên D , và có tích phân hữu hạn trên D .

Điều này cho phép ta áp dụng tính chất (a) của Bổ đề 8.2 cho hàm không âm h :

$$h < \infty \quad \text{hầu khắp nơi (a.e.) trên } D$$

Thế ngược định nghĩa $h(x)$, ta thu được kết luận:

$$|f| < \infty \quad \text{hầu khắp nơi (a.e.) trên } D$$

Điều này đồng nghĩa tập hợp các điểm $x \in D$ mà tại đó $f(x) = \infty$ hoặc $f(x) = -\infty$ có độ đo Lebesgue bằng 0. Nói cách khác, hàm số f nhận giá trị thực hầu khắp nơi trên D . Vậy mệnh đề được hoàn tất.

2. Khả tích đều

Lemma 1. (Tính liên tục tuyệt đối của tích phân Lebesgue)

Cho $\varphi \in L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$. Khi đó:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0 : \forall A \in \mathfrak{A}, \mu(A) < \delta_\varepsilon \Rightarrow \int_A |\varphi| < \varepsilon$$

Proof.

Không mất tính tổng quát, giả sử $\varphi \geq 0$.

Xét dãy hàm chặt cụt $\varphi_n(x) = \min\{\varphi(x), n\}$. Ta có $0 \leq \varphi_n \leq n$ (bị chặn) và $\varphi_n \uparrow \varphi$.

Theo Định lý Hội tụ Đơn điệu (hoặc Hội tụ Bị chặn), ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D \varphi_n = \int_D \varphi$.

Do $\varphi \in L^1$ nên $\int_D \varphi < \infty$, suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D (\varphi - \varphi_n) = 0$$

Theo định nghĩa giới hạn, với $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại $N_\varepsilon \in \mathbb{N}^*$ sao cho:

$$\int_D (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Với tập $A \in \mathfrak{A}$ bất kỳ, ta tách tích phân:

$$\int_A \varphi = \int_A \varphi_{N_\varepsilon} + \int_A (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon})$$

Ta đánh giá từng thành phần:

$$\int_A \varphi_{N_\varepsilon} \leq \int_A N_\varepsilon = N_\varepsilon \cdot \mu(A)$$

$$\int_A (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon}) \leq \int_D (\varphi - \varphi_{N_\varepsilon}) < \frac{\varepsilon}{2}$$

Gộp lại ta được:

$$\int_A \varphi \leq N_\varepsilon \cdot \mu(A) + \frac{\varepsilon}{2}$$

.

Chọn $\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2N_\varepsilon} > 0$. Khi $\mu(A) < \delta_\varepsilon$, ta có:

$$\int_A \varphi < N_\varepsilon \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2N_\varepsilon} \right) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Bỏ đề đã được chứng minh.

Corollary 1. (Prob 9.9: Hệ quả dãy của tính liên tục tuyệt đối của tích phân)

Cho hàm f khả tích trên X và dãy tập đo được $\{E_n\}_{n=1}^\infty$ thỏa mãn $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) = 0$. Chứng minh $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f d\mu = 0$.

Proof.

Lấy $\epsilon > 0$ tùy ý cho trước. Do f khả tích trên X , theo tính liên tục tuyệt đối của tích phân, tồn tại một số $\delta > 0$ sao cho với mọi tập đo được E thỏa mãn $\mu(E) < \delta$, ta luôn có:

$$\int_E |f| d\mu < \epsilon$$

Mặt khác, ta có dãy độ đo $\mu(E_n)$ hội tụ về 0 khi $n \rightarrow \infty$. Theo định nghĩa giới hạn, ứng với $\delta > 0$ ở trên, ta tìm được chỉ số $N_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho:

$$\forall n \geq N_0 \implies \mu(E_n) < \delta$$

Kết hợp hai điều trên, với mọi $n \geq N_0$, vì $\mu(E_n) < \delta$ nên ta thu được đánh giá:

$$\left| \int_{E_n} f d\mu \right| \leq \int_{E_n} |f| d\mu < \epsilon$$

Theo định nghĩa giới hạn của dãy số thực, điều này tương đương $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f d\mu = 0$. ■

Lemma 2. (Tính "chặt" của tích phân Lebesgue)

Cho $\varphi \in L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$. Khi đó:

$$\forall \epsilon > 0, \exists B_\epsilon \in \mathfrak{A}, \mu(B_\epsilon) < \infty \implies \int_{B_\epsilon} |\varphi| < \epsilon$$

Proof.

Không mất tính tổng quát, giả sử $\varphi \geq 0$.

Xét dãy các tập hợp $A_n = \{x \in D : \varphi(x) > \frac{1}{n}\}$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

Rõ ràng $A_n \in \mathfrak{A}$ và $A_n \subseteq A_{n+1}$.

Ta có đánh giá sau:

$$\int_D \varphi \geq \int_{A_n} \varphi \geq \int_{A_n} \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \mu(A_n)$$

Do $\varphi \in L^1$ nên $\int_D \varphi < \infty$. Suy ra $\mu(A_n) \leq n \int_D \varphi < \infty$. Vậy các tập A_n đều có độ đo hữu hạn.

Gọi $A = \{x \in D : \varphi(x) > 0\}$. Dễ thấy $A_n \uparrow A$.

Xét dãy hàm $f_n = \varphi \cdot \mathbf{1}_{A_n}$. Ta có $f_n \uparrow \varphi \cdot \mathbf{1}_A = \varphi$ (do $\varphi = 0$ trên A^c).

Theo Định lý Hội tụ Đơn điệu:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D f_n = \int_D \varphi \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \varphi = \int_D \varphi$$

Vì $\int_D \varphi < \infty$, ta đơn giản hai vế:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n^c} \varphi = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_D \varphi - \int_{A_n} \varphi \right) = 0$$

Theo định nghĩa giới hạn, với $\varepsilon > 0$ cho trước, tồn tại một số nguyên $N \in \mathbb{N}^*$ sao cho:

$$\int_{A_N^c} \varphi < \varepsilon$$

Chọn $B_\varepsilon = A_N$. Khi đó ta có $\mu(B_\varepsilon) < \infty$ và $\int_{B_\varepsilon^c} \varphi < \varepsilon$.

Bổ đề đã được chứng minh. ■

Corollary 2. (Prob 9.12: Hệ quả dãy của tính chất của tích phân)

Cho không gian độ đo $(X, \mathcal{A}, \mu)$ và hàm số $f \in L^1(X, \mu)$.

Giả sử $\{E_n\}_{n=1}^\infty$ là một dãy các tập đo được tăng dần ($E_1 \subset E_2 \subset \dots$) và bao phủ toàn bộ không gian (hoặc bao phủ hầu khắp nơi), tức là:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \bigcup_{n=1}^\infty E_n = X.$$

Khi đó ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f d\mu = \int_X f d\mu,$$

và tương đương

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n^c} f d\mu = 0.$$

Proof.

Không mất tính tổng quát, giả sử $f \geq 0$ (với f bất kỳ ta có thể phân tách thành phần âm f^- và dương f^+ và chứng minh tương tự). Lấy $\varepsilon > 0$ tùy ý.

Theo Tính chất của tích phân, tồn tại một tập $B_\varepsilon \in \mathcal{A}$ có độ đo hữu hạn $\mu(B_\varepsilon) < \infty$, sao cho tích phân phần đuôi rất nhỏ:

$$\int_{B_\varepsilon^c} f d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$$

Do dãy tập $E_n \uparrow X$, lấy giao B_ε ta thu được $(E_n \cap B_\varepsilon) \uparrow B_\varepsilon$.

Với mọi điểm $x \in B_\varepsilon$, vì $B_\varepsilon \subset X = \bigcup_{n=1}^\infty E_n$, theo tính chất Archimedes, điểm x bắt buộc phải lọt vào một tập E_n nào đó kể từ một chỉ số N đủ lớn trở đi. Điều này có nghĩa khi $n \rightarrow \infty$, không một điểm x nào của B_ε có thể ở ngoài E_n mãi. Do đó :

$$(B_\varepsilon \setminus E_n) \downarrow \emptyset \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Áp dụng tính liên tục từ trên của độ đo μ cho dãy tập giảm dần về rỗng, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_\varepsilon \setminus E_n) = \mu(\emptyset) = 0$$

Theo định nghĩa giới hạn, ta tìm chỉ số $N_0 \in \mathbb{N}^*$ đủ lớn sao cho với mọi $n \geq N_0$:

$$\int_{B_\epsilon \setminus E_n} f d\mu < \frac{\epsilon}{2}$$

Ta phân tách được miền ban đầu: $E_n^c \subset (B_\epsilon \setminus E_n) \cup B_\epsilon^c$. Áp dụng tính đơn điệu:

$$\int_{E_n^c} f d\mu \leq \int_{B_\epsilon \setminus E_n} f d\mu + \int_{B_\epsilon^c} f d\mu < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

Điều này đúng với mọi $n \geq N_0$, khẳng định rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n^c} f d\mu = 0$. ■

Theorem 1. (Điều kiện cần cho Hội tụ Vitali)

Cho $(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và dãy hàm $\{f_n\} \subset L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$.

Giả sử $f_n \xrightarrow{L^1} f$ khi $n \rightarrow \infty$ (tức là $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| d\mu = 0$).

Khi đó:

1. Dãy f_n thỏa mãn **Tính chất 1 (Liên tục tuyệt đối đều / UAC)**:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall A \in \mathfrak{A}, \mu(A) < \delta \implies \sup_{n \geq 1} \int_A |f_n| d\mu < \epsilon.$$

2. Dãy f_n thỏa mãn **Tính chất 2 (Tính chặt / Tightness)**:

$$\forall \epsilon > 0, \exists B \in \mathfrak{A} \text{ với } \mu(B) < \infty \implies \sup_{n \geq 1} \int_{B^c} |f_n| d\mu < \epsilon.$$

Proof.

3. Bước 1: Phân tích tích phân cần chứng minh

Cố định $\epsilon > 0$ tùy ý. Vì $f_n \xrightarrow{L^1} f$, theo định nghĩa giới hạn trong chuẩn L^1 , tồn tại chỉ số $N \in \mathbb{N}^*$ đủ lớn sao cho:

$$\int_D |f_n - f| d\mu < \frac{\epsilon}{2}, \quad \forall n > N.$$

Với mọi tập đo được $E \in \mathfrak{A}$ bất kỳ và với mọi $n > N$, áp dụng bất đẳng thức tam giác:

$$\int_E |f_n| d\mu \leq \int_E |f_n - f| d\mu + \int_E |f| d\mu \leq \int_D |f_n - f| d\mu + \int_E |f| d\mu < \frac{\epsilon}{2} + \int_E |f| d\mu.$$

4. Bước 2: Chứng minh Tính chất 1 - Liên tục tuyệt đối đều / UAC

Xét họ hữu hạn gồm $N + 1$ hàm: $\{f_1, f_2, \dots, f_N, f\} \subset L^1(D, \mu)$.

Áp dụng **Bổ đề Tính liên tục tuyệt đối của tích phân Lebesgue** cho từng hàm riêng lẻ với sai số $\frac{\epsilon}{2} > 0$:

- Với hàm f : Tồn tại $\delta_0 > 0$ sao cho nếu $\mu(A) < \delta_0$ thì $\int_A |f| d\mu < \frac{\epsilon}{2}$.
- Với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, N\}$: Tồn tại $\delta_k > 0$ sao cho nếu $\mu(A) < \delta_k$ thì $\int_A |f_k| d\mu < \epsilon$.

Chọn $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \dots, \delta_N\} > 0$. Giả sử $A \in \mathfrak{A}$ thỏa mãn $\mu(A) < \delta$:

- Nếu $n \leq N$: Do $\mu(A) < \delta \leq \delta_n$, ta có $\int_A |f_n| d\mu < \epsilon$.
- Nếu $n > N$: Do $\mu(A) < \delta \leq \delta_0$, ta có $\int_A |f| d\mu < \frac{\epsilon}{2}$. Kết hợp với đánh giá ở Bước 1:

$$\int_A |f_n| d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \int_A |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Như vậy, với mọi $n \geq 1$ và mọi $A \in \mathfrak{A}$ có $\mu(A) < \delta$, ta luôn có $\int_A |f_n| d\mu < \varepsilon$. Suy ra dãy f_n thỏa mãn Tính chất 1.

5. Bước 3: Chứng minh Tính chất 2 - Tính chặt / Tightness

Áp dụng *Bổ đề Tính chặt của tích phân Lebesgue* cho cùng họ hữu hạn $\{f_1, f_2, \dots, f_N, f\}$:

- Với hàm f : Tồn tại tập $B_0 \in \mathfrak{A}$ có $\mu(B_0) < \infty$ sao cho $\int_{B_0^c} |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$.
- Với mỗi $k \in \{1, 2, \dots, N\}$: Tồn tại tập $B_k \in \mathfrak{A}$ có $\mu(B_k) < \infty$ sao cho $\int_{B_k^c} |f_k| d\mu < \varepsilon$.

Đặt $B = \bigcup_{k=0}^N B_k \in \mathfrak{A}$. Do B là hợp hữu hạn các tập có độ đo hữu hạn nên:

$$\mu(B) \leq \sum_{k=0}^N \mu(B_k) < \infty.$$

Mặt khác, $B^c = \bigcap_{k=0}^N B_k^c \subseteq B_j^c$ với mọi $j \in \{0, 1, \dots, N\}$. Suy ra:

- Nếu $n \leq N$: Do $B^c \subseteq B_n^c$, ta có $\int_{B^c} |f_n| d\mu \leq \int_{B_n^c} |f_n| d\mu < \varepsilon$.
- Nếu $n > N$: Do $B^c \subseteq B_0^c$, ta có $\int_{B^c} |f| d\mu \leq \int_{B_0^c} |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$. Áp dụng đánh giá ở Bước 1:

$$\int_{B^c} |f_n| d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \int_{B^c} |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Như vậy, tồn tại tập B có $\mu(B) < \infty$ sao cho $\int_{B^c} |f_n| d\mu < \varepsilon$ với mọi $n \geq 1$. Suy ra dãy f_n thỏa mãn Tính chất 2. ■

Remark 2. (Nhận xét 1: Liên hệ với Định lý Hội tụ bị chặn Lebesgue (Dominated Convergence Theorem - DCT))

Nếu dãy f_n bị chặn bởi một hàm $g \in L^1$ (tức là $|f_n| \leq g$ hầu khắp nơi với mọi n), khi đó:

6. f_n thỏa mãn Tính chất 1 (Liên tục tuyệt đối đều / Uniform Absolute Continuity):
7. f_n thỏa mãn Tính chất 2 (Tính chặt / Tightness):

Proof.

Giả sử tồn tại hàm $g \in L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$ sao cho $|f_n| \leq g$ với mọi n .

8. Bước 1: Chứng minh f_n thỏa Tính chất 1

Vì $g \in L^1$, áp dụng *Bổ đề về tính liên tục tuyệt đối của tích phân Lebesgue* đối với hàm g , ta có:

Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta_\varepsilon > 0$ sao cho với mọi tập $A \in \mathfrak{A}$, nếu $\mu(A) < \delta_\varepsilon$ thì:

$$\int_A g < \varepsilon$$

Mặt khác, do $|f_n| \leq g$ với mọi n , tính chất đơn điệu của tích phân cho ta:

$$\int_A |f_n| \leq \int_A g < \varepsilon, \quad \forall n$$

Điều này chứng tỏ dãy f_n liên tục tuyệt đối đều.

9. Bước 2: Chứng minh f_n thỏa Tính chất 2

Tương tự, vì $g \in L^1$, áp dụng Bổ đề về tính "chặt" của tích phân Lebesgue đối với hàm g , ta có:
Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại tập đo được $B_\varepsilon \in \mathfrak{A}$ có độ đo hữu hạn $\mu(B_\varepsilon) < \infty$ sao cho:

$$\int_{B_\varepsilon^c} g < \varepsilon$$

Tương tự như trên, từ giả thiết $|f_n| \leq g$, ta suy ra:

$$\int_{B_\varepsilon^c} |f_n| \leq \int_{B_\varepsilon^c} g < \varepsilon, \quad \forall n$$

Điều này chứng tỏ dãy f_n thỏa mãn tính chặt.

■

Theorem 2. (Định lý Hội tụ Vitali: Vitali Convergence Theorem)

Cho $(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và dãy hàm $f_n \subset L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$.

Giả sử các điều kiện sau được thỏa mãn:

10. $f_n \rightarrow f$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

11. f_n thỏa mãn Tính chất 1 (Liên tục tuyệt đối đều / Uniform Absolute Continuity).

12. f_n thỏa mãn Tính chất 2 (Tính chặt / Tightness).

Khi đó, $f \in L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$ và:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| d\mu = 0$$

Proof.

Cho trước $\varepsilon > 0$. Ta sẽ chia không gian D để đánh giá tích phân $\int_D |f_n - f|$.

13. Bước 1: Áp dụng Tính chặt và Định lý Egoroff

- Theo Tính chất 2 (Tính chặt), tồn tại tập $B_\varepsilon \in \mathfrak{A}$ với $\mu(B_\varepsilon) < \infty$ sao cho:

$$\int_{B_\varepsilon^c} |f_n| < \varepsilon, \quad \forall n$$

- Theo Tính chất 1 (Liên tục tuyệt đối đều), ứng với $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho nếu $\mu(A) < \delta$ thì $\int_A |f_n| < \varepsilon, \forall n$.
- Xét trên tập B_ε (có độ đo hữu hạn $\mu(B_\varepsilon) < \infty$) và $f_n \rightarrow f$ a.e. Ta áp dụng Định lý Egoroff: Tồn tại một tập con $A_\varepsilon \subset B_\varepsilon$ với $\mu(A_\varepsilon) < \delta$ sao cho $f_n \rightarrow f$ hội tụ đều trên tập $B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon$.

2. Bước 2: Phân tách tích phân cần chứng minh

Ta tách tích phân trên toàn không gian D thành 3 phần rời nhau: B_ε^c , A_ε , và $B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon$. Sử dụng bất đẳng thức tam giác $|f_n - f| \leq |f_n| + |f|$, ta có:

$$\begin{aligned} \int_D |f_n - f| &= \int_{B_\varepsilon^c} |f_n - f| + \int_{A_\varepsilon} |f_n - f| + \int_{B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon} |f_n - f| \\ &\leq \int_{B_\varepsilon^c} |f_n| + \int_{B_\varepsilon^c} |f| + \int_{A_\varepsilon} |f_n| + \int_{A_\varepsilon} |f| + \int_{B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon} |f_n - f| \end{aligned}$$

3. Bước 3: Đánh giá từng thành phần

Dùng Bổ đề Fatou cho hàm không âm, ta biết rằng $\int_E |f| \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k|$ với mọi tập đo được E .

• Trên B_ε^c :

$$+ \int_{B_\varepsilon^c} |f_n| < \varepsilon \text{ (do Tính chất 2).}$$

$$+ \int_{B_\varepsilon^c} |f| \leq \liminf \int_{B_\varepsilon^c} |f_k| \leq \varepsilon.$$

• Trên A_ε :

$$+ \text{Do } \mu(A_\varepsilon) < \delta, \int_{A_\varepsilon} |f_n| < \varepsilon \text{ (do Tính chất 1).}$$

$$+ \int_{A_\varepsilon} |f| \leq \liminf \int_{A_\varepsilon} |f_k| \leq \varepsilon.$$

• Trên $B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon$:

+ Do $f_n \rightarrow f$ hội tụ đều trên tập này, ta có:

$$\int_{B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon} |f_n - f| \leq \mu(B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon) \cdot \sup_{B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon} |f_n - f|$$

Vì $\mu(B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon) \leq \mu(B_\varepsilon) < \infty$, khi $n \rightarrow \infty$, đại lượng $\sup |f_n - f| \rightarrow 0$, kéo theo cả tích phân này tiến về 0.

4. Bước 4: Kết luận

Lấy limsup hai vế khi $n \rightarrow \infty$:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| \leq \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon + 0 = 4\varepsilon$$

Vì $\varepsilon > 0$ là tùy ý, ta cho $\varepsilon \rightarrow 0$ và thu được:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| = 0$$

Kéo theo $\int_D |f| \leq \int_D |f_n - f| + \int_D |f_n| < \infty$, tức là $f \in L^1$. Chứng minh hoàn tất. ■

Remark 3. (Nhận xét 2: Tính chặt trên không gian độ đo hữu hạn)

Nếu không gian toàn phần D có độ đo hữu hạn (tức là $\mu(D) < \infty$), thì Tính chất 2 (Tính chặt) luôn hiển nhiên đúng với mọi dãy hàm $f_n \subset L^1$.

Proof.

Với mọi $\varepsilon > 0$, ta chọn tập $B_\varepsilon = D$.

Khi đó $\mu(B_\varepsilon) = \mu(D) < \infty$ và tập bù $B_\varepsilon^c = \emptyset$. Do đó:

$$\int_{B_\varepsilon^c} |f_n| = \int_{\emptyset} |f_n| = 0 < \varepsilon, \quad \forall n$$
■

Theorem 3. (Phản ví dụ: Điều kiện Vitali yếu hơn Hội tụ bị chặn Lebesgue)

Ta sẽ xây dựng một dãy f_n thỏa mãn cả Tính chất 1 (Liên tục tuyệt đối đều) và Tính chất 2 (Tính chặt) nhưng không tồn tại bất kỳ hàm trội $g \in L^1$ nào sao cho $|f_n| \leq g, \forall n$.

Xét không gian $\mathbb{R}$ với độ đo Lebesgue. Khởi tạo dãy hàm sau:

$$f_n = n \cdot \mathbf{1}_{\left[\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right]}$$

1. Kiểm tra Tính chất 1 và 2:

Ta tính tích phân của f_n trên toàn không gian:

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n| = n \cdot \mu\left(\left[\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right]\right) = n \cdot \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, khối lượng của các hàm này tự triệt tiêu về 0. Có thể dễ dàng suy ra dãy này liên tục tuyệt đối đều và chặt.

2. Kiểm tra sự tồn tại của hàm trội $g \in L^1$:

Giả sử tồn tại một hàm g sao cho $f_n \leq g$ với mọi n . Khi đó g phải lớn hơn hoặc bằng hàm bao trên (supremum) của dãy $\{f_n\}$.

Ta xét hàm bao trên này. Nhận thấy với $n \geq 1$, các khoảng $\left[\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)$ hoàn toàn rời nhau. Do đó, hàm bao trên chính là tổng của toàn bộ dãy:

$$g = \sup_{n \geq 1} f_n = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \mathbf{1}_{\left[\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right]}$$

Bây giờ, ta tính tích phân của hàm g :

$$\int_{\mathbb{R}} g = \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} \left(n \cdot \mathbf{1}_{\left[\frac{1}{n}, \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right]} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Ta nhận ra đây chính là chuỗi điều hòa. Do chuỗi điều hòa phân kỳ, ta có:

$$\int_{\mathbb{R}} g = \infty$$

Suy ra $g \notin L^1(\mathbb{R})$. Nghĩa là dãy f_n không bị chặn bởi bất kỳ hàm khả tích Lebesgue nào.

Lemma 3. (Bổ đề Bất đẳng thức Logarit)

Chứng minh rằng với mọi $x > 0$ và $\varepsilon \in (0, 1)$, ta luôn có:

$$x \leq \varepsilon x \ln(\varepsilon x) + e^{1/\varepsilon}$$

Proof.

Xét hàm số $h(x) = x - \varepsilon x \ln(\varepsilon x)$ với $x > 0$. Ta sẽ tìm giá trị lớn nhất của hàm số này.

Đạo hàm của $h(x)$:

$$h'(x) = 1 - \left[\varepsilon \ln(\varepsilon x) + \varepsilon x \cdot \frac{\varepsilon}{\varepsilon x} \right] = 1 - \varepsilon \ln(\varepsilon x) - \varepsilon$$

Cho $h'(x) = 0$, ta được:

$$\varepsilon \ln(\varepsilon x) = 1 - \varepsilon \iff \ln(\varepsilon x) = \frac{1}{\varepsilon} - 1 \iff \varepsilon x = e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} \iff x = \frac{1}{\varepsilon} e^{\frac{1}{\varepsilon}-1}$$

Qua điểm $x = \frac{1}{\varepsilon} e^{\frac{1}{\varepsilon}-1}$, đạo hàm $h'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm, nên hàm số đạt cực đại tại đây. Giá trị lớn nhất của hàm số là:

$$\begin{aligned} h_{\max} &= \frac{1}{\varepsilon} e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} - \varepsilon \left(\frac{1}{\varepsilon} e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} \right) \ln \left(e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} \right) \\ &= \frac{1}{\varepsilon} e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} - e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} - 1 \right) \\ &= e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon} + 1 \right) = e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} \end{aligned}$$

Vì $\varepsilon \in (0, 1)$ nên $\frac{1}{\varepsilon} - 1 < \frac{1}{\varepsilon}$, kéo theo $e^{\frac{1}{\varepsilon}-1} < e^{1/\varepsilon}$.

Do đó, với mọi $x > 0$, ta có $h(x) \leq h_{\max} < e^{1/\varepsilon}$, hay:

$$x - \varepsilon x \ln(\varepsilon x) < e^{1/\varepsilon} \implies x \leq \varepsilon x \ln(\varepsilon x) + e^{1/\varepsilon}$$

■

Theorem 4. (Định lý Vitali và Tiêu chuẩn de la Vallée-Poussin)

Cho $(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là không gian độ đo thỏa mãn $\mu(D) < \infty$.

Cho dãy hàm $f_n \in L^1(D)$ thỏa mãn:

$$3. f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$$

$$4. \int_D |f_n| \ln^+(|f_n|) \leq C < \infty, \quad \forall n \text{ (trong đó } \ln^+(x) = \max\{0, \ln x\})$$

Chứng minh rằng $f \in L^1(D)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| = 0$.

Proof.

Để chứng minh kết luận, ta cần chỉ ra dãy f_n thỏa mãn hai tính chất của Định lý Hội tụ Vitali.

1. Kiểm tra Tính chất 2 (Tính chặt):

Vì không gian có độ đo hữu hạn $\mu(D) < \infty$, Tính chất 2 tự động được thỏa mãn (như đã chứng minh ở Nhận xét 2).

2. Kiểm tra Tính chất 1 (Tính liên tục tuyệt đối đều):

Ta cần chứng minh: $\forall \alpha > 0, \exists \delta > 0 : \mu(A) < \delta \implies \int_A |f_n| < \alpha, \forall n$.

Cố định một số $\varepsilon \in (0, 1)$. Thay $x = |f_n(t)|$ vào Bỏ đề bất đẳng thức Logarit đã chứng minh ở trên, ta có:

$$|f_n| \leq \varepsilon |f_n| \ln(\varepsilon |f_n|) + e^{1/\varepsilon}$$

Ta phân tích số hạng logarit:

$$|f_n| \ln(\varepsilon |f_n|) = |f_n| \ln |f_n| + |f_n| \ln \varepsilon$$

Vì $\varepsilon < 1$ nên $\ln \varepsilon < 0$, suy ra $|f_n| \ln \varepsilon \leq 0$. Hơn nữa, $\ln |f_n| \leq \ln^+(|f_n|)$. Do đó:

$$|f_n| \ln(\varepsilon |f_n|) \leq |f_n| \ln^+(|f_n|)$$

Dẫn đến bất đẳng thức mạnh hơn:

$$|f_n| \leq \varepsilon |f_n| \ln^+(|f_n|) + e^{1/\varepsilon}$$

Lấy tích phân hai vế trên một tập đo được $A \in \mathfrak{A}$ bất kỳ:

$$\begin{aligned} \int_A |f_n| &\leq \varepsilon \int_A |f_n| \ln^+(|f_n|) + \int_A e^{1/\varepsilon} \\ &\leq \varepsilon \int_D |f_n| \ln^+(|f_n|) + e^{1/\varepsilon} \mu(A) \quad (\text{vì } A \subset D \text{ và hàm tích phân không âm}) \\ &\leq \varepsilon C + e^{1/\varepsilon} \mu(A) \end{aligned}$$

Bây giờ, với $\alpha > 0$ cho trước:

- Trước tiên, ta chọn $\varepsilon \in (0, 1)$ đủ nhỏ sao cho $\varepsilon C < \frac{\alpha}{2}$.
- Sau khi đã chốt ε , ta chọn $\delta = \frac{\alpha}{2e^{1/\varepsilon}} > 0$.

Khi đó, với bất kỳ tập A nào thỏa mãn $\mu(A) < \delta$, ta luôn có:

$$\int_A |f_n| \leq \varepsilon C + e^{1/\varepsilon} \mu(A) < \frac{\alpha}{2} + e^{1/\varepsilon} \left(\frac{\alpha}{2e^{1/\varepsilon}} \right) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \alpha, \quad \forall n$$

Vậy f_n liên tục tuyệt đối đều.

Kết luận: Dãy f_n thỏa mãn cả tính liên tục tuyệt đối đều và tính chặt. Áp dụng Định lý Hội tụ Vitali, ta suy ra $f \in L^1(D)$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_D |f_n - f| = 0$. Vậy định lý đã được chứng minh. ■

Definition 2. (Họ hàm Khả tích Đồng - Uniform Integrability)

Cho $(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và $\Lambda \subset L^1(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là một họ các hàm đo được khả tích. Họ Λ được gọi là **khả tích đồng (Uniformly Integrable - UI)** nếu:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in \Lambda} \int_{\{|f| \geq M\}} |f| d\mu = 0.$$

(Đối với dãy hàm f_n , điều kiện tương đương là $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{n \geq 1} \int_{\{|f_n| \geq M\}} |f_n| d\mu = 0$).

Lemma 4. (UAC suy ra tính Bị chặn đều trong L^1 trên không gian hữu hạn)

Cho $(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là không gian độ đo thỏa mãn $\mu(D) < \infty$ và $\Lambda \subset L^1(D, \mu)$.

Nếu họ hàm Λ thỏa mãn tính chất **Liên tục tuyệt đối đều (UAC)**, thì Λ tự động **bị chặn đều trong chuẩn L^1** :

$$\sup_{f \in \Lambda} \int_D |f| d\mu < \infty.$$

Proof.

1. Bước 1: Chọn lân cận độ đo δ ứng với $\varepsilon = 1$

Vì Λ thỏa mãn tính UAC, ứng với $\varepsilon = 1 > 0$, tồn tại một hằng số $\delta > 0$ sao cho với mọi tập đo được $A \in \mathfrak{A}$:

$$\mu(A) < \delta \implies \sup_{f \in \Lambda} \int_A |f| d\mu < 1.$$

2. Bước 2: Phân hoạch không gian hữu hạn D

Vì không gian toàn phần có độ đo hữu hạn $\mu(D) < \infty$, ta luôn có thể phân chia miền D thành một

số hữu hạn k tập đo được đôi một rời nhau $D_1, D_2, \dots, D_k \in \mathfrak{A}$ sao cho:

$$D = \bigcup_{i=1}^k D_i \quad \text{và} \quad \mu(D_i) < \delta, \quad \forall i = 1, 2, \dots, k.$$

(Số lượng mảnh phân hoạch bị chặn trên bởi $k \leq \lceil \frac{\mu(D)}{\delta} \rceil + 1 < \infty$).

3. Bước 3: Đánh giá chuẩn L^1 toàn cục

Với mọi hàm $f \in \Lambda$ bất kỳ, áp dụng tính cộng tích phân trên các mảnh phân hoạch:

$$\int_D |f| d\mu = \sum_{i=1}^k \int_{D_i} |f| d\mu.$$

Vì mỗi mảnh D_i đều thỏa mãn $\mu(D_i) < \delta$, theo Bước 1 ta luôn có $\int_{D_i} |f| d\mu < 1$ với mọi $i = 1, \dots, k$. Suy ra:

$$\int_D |f| d\mu < \sum_{i=1}^k 1 = k < \infty.$$

Lấy supremum toàn bộ họ Λ ở hai vế:

$$\sup_{f \in \Lambda} \|f\|_{L^1} = \sup_{f \in \Lambda} \int_D |f| d\mu \leq k < \infty.$$

Vậy họ hàm Λ bị chặn đều trong L^1 .

■

Theorem 5. (Đặc trưng Tương đương của Khả tích đều trên Không gian Đo Hữu hạn)

Cho $(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là không gian đo thỏa mãn $\mu(D) < \infty$ và họ hàm $\Lambda \subset L^1(D, \mu)$.

Khi đó, họ Λ khả tích đều (UI) khi và chỉ khi Λ thỏa mãn tính Liên tục tuyệt đối đều (Tính chất 1 / UAC):

$$\Lambda \text{ là họ Khả tích đều (UI)} \iff \Lambda \text{ thỏa mãn Tính chất 1 (UAC)}.$$

Proof.

4. Chiều thuận ($\implies$): Giả sử Λ là họ UI

Cố định $\varepsilon > 0$. Theo định nghĩa UI, chọn ngưỡng $M > 0$ đủ lớn sao cho $\sup_{f \in \Lambda} \int_{\{|f| \geq M\}} |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{2}$.

Chọn $\delta = \frac{\varepsilon}{2M} > 0$. Với mọi tập $A \in \mathfrak{A}$ có $\mu(A) < \delta$ và với mọi $f \in \Lambda$:

$$\begin{aligned} \int_A |f| d\mu &= \int_{A \cap \{|f| < M\}} |f| d\mu + \int_{A \cap \{|f| \geq M\}} |f| d\mu \\ &\leq M \cdot \mu(A) + \int_{\{|f| \geq M\}} |f| d\mu \\ &< M \cdot \left(\frac{\varepsilon}{2M} \right) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Lấy supremum theo $f \in \Lambda$, ta được $\sup_{f \in \Lambda} \int_A |f| d\mu \leq \varepsilon$. Vậy Λ thỏa mãn UAC.

5. Chiều ngược lại ($\Leftarrow$): Giả sử Λ thỏa mãn UAC

Do $\mu(D) < \infty$ và Λ thỏa UAC, theo Bổ đề trên, họ Λ tự động bị chặn đều trong L^1 :

$$K = \sup_{f \in \Lambda} \int_D |f| d\mu < \infty.$$

Với $\varepsilon > 0$ cho trước, theo tính UAC tồn tại $\delta > 0$ sao cho $\mu(A) < \delta \implies \sup_{f \in \Lambda} \int_A |f| d\mu < \varepsilon$.

Áp dụng Bất đẳng thức Markov với $M > 0$:

$$\mu(\{|f| \geq M\}) \leq \frac{1}{M} \int_D |f| d\mu \leq \frac{K}{M}, \quad \forall f \in \Lambda.$$

Chọn M_0 đủ lớn sao cho $\frac{K}{M_0} < \delta$. Khi đó với mọi $M \geq M_0$ và mọi $f \in \Lambda$, ta có $\mu(\{|f| \geq M\}) < \delta$.

Áp dụng UAC trực tiếp lên tập mức $\{|f| \geq M\}$:

$$\sup_{f \in \Lambda} \int_{\{|f| \geq M\}} |f| d\mu < \varepsilon, \quad \forall M \geq M_0.$$

Suy ra $\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in \Lambda} \int_{\{|f| \geq M\}} |f| d\mu = 0$, chứng minh Λ là họ khả tích đều (UI). ■

Theorem 6. (Bị chặn trong L^p ($p > 1$) suy ra Khả tích đều)

Cho không gian độ đo $(D, \mathcal{A}, \mu)$ thỏa mãn $\mu(D) < \infty$.

Cho họ hàm (hoặc dãy hàm) $K \subset L^p(D)$ với $p > 1$, giả sử K bị chặn đều trong chuẩn L^p , tức là:

$$\sup_{f \in K} \int_D |f|^p d\mu \leq C < \infty$$

Khi đó, họ hàm K khả tích đều (UI) trên D .

Proof.

Ta cần chứng minh tính liên tục tuyệt đối đều:

$$\forall \alpha > 0, \exists \delta > 0 : \forall A \in \mathcal{A}, \mu(A) < \delta \implies \int_A |f| d\mu < \alpha, \quad \forall f \in K.$$

Với mọi số thực $x \geq 0$ và một ngưỡng cắt $M > 0$ tùy ý, ta luôn có một phép phân chia giá trị của x dựa trên việc so sánh với M :

- Nếu $x < M$: Ta có đánh giá $x \leq M$.
- Nếu $x \geq M$: Vì $p > 1$, ta có $x^{p-1} \geq M^{p-1} \implies x \leq \frac{x^p}{M^{p-1}}$.

Gộp cả hai trường hợp lại, với mọi $x \geq 0$ và $M > 0$, ta luôn có bất đẳng thức tổng quát:

$$x \leq \frac{x^p}{M^{p-1}} + M$$

Thay $x = |f(t)|$ với $f \in K$ vào bất đẳng thức trên, ta thu được:

$$|f| \leq \frac{|f|^p}{M^{p-1}} + M$$

Lấy tích phân hai vế của bất đẳng thức trên trên một tập đo được $A \subseteq D$ bất kỳ:

$$\begin{aligned}
\int_A |f| d\mu &\leq \int_A \frac{|f|^p}{M^{p-1}} d\mu + \int_A M d\mu \\
&\leq \frac{1}{M^{p-1}} \int_D |f|^p d\mu + M \cdot \mu(A) \quad (\text{vì } A \subseteq D \text{ và hàm tích phân không âm}) \\
&\leq \frac{C}{M^{p-1}} + M \cdot \mu(A), \quad \forall f \in K
\end{aligned}$$

Bây giờ, với sai số $\alpha > 0$ cho trước, ta thực hiện quy trình chọn các tham số độc lập:

1. Chọn độ cao ngưỡng M trước để ép phần dư nhỏ:

Vì $p > 1 \implies p - 1 > 0$, do đó khi $M \rightarrow \infty$ thì $\frac{C}{M^{p-1}} \rightarrow 0$. Ta hoàn toàn chọn được một giá trị $M > 0$ đủ lớn cố định sao cho:

$$\frac{C}{M^{p-1}} < \frac{\alpha}{2}$$

2. Chọn độ đo lân cận δ sau khi M đã cố định:

Sau khi giá trị M đã được giữ cố định ở bước trên, ta chọn hằng số $\delta = \frac{\alpha}{2M} > 0$.

Khi đó, với bất kỳ tập đo được A nào thỏa mãn điều kiện độ đo đầy $\mu(A) < \delta$, ta áp dụng vào đánh giá tích phân ở Bước 2:

$$\int_A |f| d\mu \leq \frac{C}{M^{p-1}} + M \cdot \mu(A) < \frac{\alpha}{2} + M \cdot \left(\frac{\alpha}{2M} \right) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\alpha}{2} = \alpha, \quad \forall f \in K$$

Do họ hàm K thỏa mãn tính liên tục tuyệt đối đều (UAC) và không gian có độ đo hữu hạn $\mu(D) < \infty$, ta kết luận họ hàm K khả tích đều (UI). Chứng minh hoàn tất. ■

Remark 4. (Nhận xét 3: Định lý Hội tụ Vitali trên Không gian Đo Hữu hạn)

Cho $(D, \mathfrak{A}, \mu)$ là không gian độ đo thỏa mãn $\mu(D) < \infty$ và dãy hàm $f_n \in L^1(D, \mu)$ thỏa mãn $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$.

Do Tính chất 2 (Tính chặt) tự động thỏa mãn và UI $\iff$ UAC (Tính chất 1), Định lý Hội tụ Vitali thu gọn thành dạng tương đương hoàn chỉnh:

$$f_n \xrightarrow{L^1} f \iff f_n \text{ là họ Khả tích đều (UI).}$$

Proof.

- Chiều thuận ($\implies$): Do $f_n \xrightarrow{L^1} f$, theo Điều kiện cần cho Hội tụ Vitali, f_n thỏa mãn UAC. Theo Định lý Đặc trưng trên, f_n là họ UI.
- Chiều nghịch ($\impliedby$): Do f_n là họ UI, f_n thỏa mãn UAC (Tính chất 1). Do $\mu(D) < \infty$, f_n tự động thỏa mãn Tính chất 2. Theo Định lý Hội tụ Vitali, ta có ngay $f_n \xrightarrow{L^1} f$. ■

Khả tích Lebesgue tương đương Riemann

Để so sánh tích phân Riemann và tích phân Lebesgue, trước tiên ta cần nhắc lại định nghĩa chuẩn xác của tích phân Riemann thông qua tổng Darboux, cũng như khái niệm về "đường bao" (envelopes) của một hàm

số.

Definition 3. (Tích phân Riemann và Tổng Darboux)

Cho f là một hàm thực bị chặn trên đoạn $I = [a, b]$. Xét một phân hoạch $\mathcal{P} = \{x_0, \dots, x_n\}$ của I với $a = x_0 < \dots < x_n = b$. Ký hiệu $I_k = [x_{k-1}, x_k]$.

- Tích phân Riemann: Tổng Riemann của f ứng với phân hoạch $\mathcal{P}$ và cách chọn điểm $\xi_k \in I_k$ là $S(f, \mathcal{P}, \xi) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \ell(I_k)$. Hàm f khả tích Riemann trên I với giá trị $J = \int_a^b f(x) dx$ nếu giới hạn của tổng Riemann bằng J khi độ mịn $|\mathcal{P}| \rightarrow 0$.
- Tổng và Tích phân Darboux: Đặt $m_k = \inf_{I_k} f(x)$ và $M_k = \sup_{I_k} f(x)$.
 - + Tổng Darboux dưới và trên: $s(f, \mathcal{P}) = \sum m_k \ell(I_k)$ và $S(f, \mathcal{P}) = \sum M_k \ell(I_k)$.
 - + Tích phân Darboux dưới và trên: $\underline{S}(f) = \sup_{\mathcal{P}} s(f, \mathcal{P})$ và $\overline{S}(f) = \inf_{\mathcal{P}} S(f, \mathcal{P})$.
- Tiêu chuẩn khả tích Riemann (Định lý 7.22): Hàm bị chặn f khả tích Riemann $\Leftrightarrow \underline{S}(f) = \overline{S}(f)$. Khi đó, $\int_a^b f(x) dx = \underline{S}(f) = \overline{S}(f)$.

Definition 4. (Đường bao dưới và Đường bao trên)

Cho f là hàm thực trên D và $U(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

- Đường bao dưới: $f_*(x_0) = \sup_{\delta > 0} \inf_{U(x_0, \delta) \cap D} f$.
- Đường bao trên: $f^*(x_0) = \inf_{\delta > 0} \sup_{U(x_0, \delta) \cap D} f$.

Lemma 5. (Quan sát 7.25: Tính chất của đường bao)

Cho f là hàm thực trên D và $x_0 \in D$. Gọi $U(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

1. Bất đẳng thức: $f_*(x_0) \leq f(x_0) \leq f^*(x_0)$.
2. Tính liên tục: Hàm f liên tục tại $x_0 \Leftrightarrow f_*(x_0) = f^*(x_0)$.

Proof.

1. Chứng minh $f_*(x_0) \leq f(x_0) \leq f^*(x_0)$

Với mọi $\delta > 0$, vì tâm x_0 luôn thuộc $U(x_0, \delta) \cap D$, ta có hiển nhiên:

$$\inf_{x \in U(x_0, \delta) \cap D} f(x) \leq f(x_0) \leq \sup_{x \in U(x_0, \delta) \cap D} f(x)$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi $\delta > 0$. Do đó, khi lấy sup theo $\delta > 0$ ở vế trái và lấy inf theo $\delta > 0$ ở vế phải, bất đẳng thức vẫn được bảo toàn:

$$f_*(x_0) = \sup_{\delta > 0} \inf_{U(x_0, \delta) \cap D} f \leq f(x_0) \leq \inf_{\delta > 0} \sup_{U(x_0, \delta) \cap D} f = f^*(x_0)$$

2. Chứng minh f liên tục tại $x_0 \Leftrightarrow f_*(x_0) = f^*(x_0)$

($\Rightarrow$) Giả sử f liên tục tại x_0 :

Theo định nghĩa liên tục $\varepsilon - \delta$, với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi $x \in U(x_0, \delta) \cap D$, ta có:

$$f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$$

Điều này dẫn đến các cận của f trên lân cận $U(x_0, \delta) \cap D$ cũng bị chặn bởi hai giá trị này:

$$f(x_0) - \varepsilon \leq \inf_{U(x_0, \delta) \cap D} f(x) \leq \sup_{U(x_0, \delta) \cap D} f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon$$

Dựa vào định nghĩa của supremum và infimum (khi thay đổi δ), ta có:

$$f(x_0) - \varepsilon \leq f_*(x_0) \leq f^*(x_0) \leq f(x_0) + \varepsilon$$

Do $\varepsilon > 0$ là nhỏ tùy ý, cho $\varepsilon \rightarrow 0$, ta ép được:

$$f_*(x_0) = f^*(x_0) = f(x_0)$$

($\Leftarrow$) Giả sử $f_*(x_0) = f^*(x_0)$:

Kết hợp với phần 1, ta buộc phải có $f_*(x_0) = f^*(x_0) = f(x_0)$.

Lấy $\varepsilon > 0$ bất kỳ.

- Vì $f^*(x_0) = \inf_{\delta > 0} (\sup_{U(x_0, \delta) \cap D} f) = f(x_0)$, theo tính chất của $\inf$, phải tồn tại một $\delta_1 > 0$ sao cho:

$$\sup_{U(x_0, \delta_1) \cap D} f < f(x_0) + \varepsilon$$

- Tương tự, vì $f_*(x_0) = \sup_{\delta > 0} (\inf_{U(x_0, \delta) \cap D} f) = f(x_0)$, theo tính chất của $\sup$, phải tồn tại một $\delta_2 > 0$ sao cho:

$$\inf_{U(x_0, \delta_2) \cap D} f > f(x_0) - \varepsilon$$

Chọn $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. Khi đó tập $U(x_0, \delta)$ là tập con của cả $U(x_0, \delta_1)$ và $U(x_0, \delta_2)$. Do đó, với mọi $x \in U(x_0, \delta) \cap D$:

$$f(x_0) - \varepsilon < \inf_{U(x_0, \delta_2) \cap D} f \leq f(x) \leq \sup_{U(x_0, \delta_1) \cap D} f < f(x_0) + \varepsilon$$

Nghĩa là $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ với mọi $x \in U(x_0, \delta) \cap D$. Đây chính xác là định nghĩa hàm f liên tục tại x_0 . ■

Lemma 6. (Bổ đề 7.26)

Cho f là một hàm thực bị chặn trên $I = [a, b]$.

(a) Đường bao dưới f_* và đường bao trên f^* là các hàm bị chặn, đo được theo Borel ($\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được) trên I .

(b) $\int_I f_* d\mu_L = \underline{S}(f)$ và $\int_I f^* d\mu_L = \overline{S}(f)$.

Proof.

1. Đo được: Xây dựng một dãy các phân hoạch $\mathcal{P}_m$ sao cho tổng Darboux trên dần về tích phân Darboux trên: $\lim_{m \rightarrow \infty} \overline{S}(f, \mathcal{P}_m) = \overline{S}(f)$.

Định nghĩa dãy hàm đơn giản ψ_m dựa trên các cận trên supremum của f trên từng đoạn phân hoạch.

Ta có thể chỉ ra rằng $\lim_{m \rightarrow \infty} \psi_m(x) = f^*(x)$ tại mọi điểm $x \in I \setminus E$, với E là tập đếm được gồm các điểm chia của mọi phân hoạch. (**Cần bổ sung chứng minh**)

Vì tập các điểm chia E đếm được nên $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, suy ra $I \setminus E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ta xét tính đo được của f^* trên hai miền:

- Trên $I \setminus E$: Dãy hàm ψ_m đo được và $\psi_m \rightarrow f^*$ tại mọi điểm. Vì giới hạn của dãy hàm đo được là hàm đo được, nên f^* đo được trên $I \setminus E$.
 - Trên E : Mọi tập con của tập đếm được E đều thuộc $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Do đó, bất kỳ hàm nào xác định trên E cũng tự động đo được theo Borel, bao gồm cả f^* .
- Vì $I = (I \setminus E) \cup E$ và f^* đo được trên cả hai tập thành phần rời nhau, f^* là hàm $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ -đo được trên toàn bộ I . Lập luận tương tự cho f_* .

2. Tích phân: Tích phân Lebesgue của ψ_m chính là tổng Darboux trên $\bar{S}(f, \mathcal{P}_m)$. Do f bị chặn nên ψ_m bị chặn. Áp dụng Định lý hội tụ bị chặn (Bounded Convergence Theorem) cho dãy $\psi_m \rightarrow f^*$ hầu khắp nơi (a.e.), ta có:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_I \psi_m d\mu_L = \int_I f^* d\mu_L$$

Từ đó suy ra $\int_I f^* d\mu_L = \bar{S}(f)$. Tương tự cho f_* .

■

Theorem 7. (Định lý 7.27: Khả tích Lebesgue tương đương khả tích Riemann)

Cho f là hàm thực bị chặn trên $I = [a, b]$. Nếu f khả tích Riemann trên I , thì f đo được theo Lebesgue ($\mathcal{M}_L$ -đo được) và khả tích Lebesgue trên I , đồng thời:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_I f d\mu_L$$

Proof.

Vì f khả tích Riemann nên tích phân Darboux dưới và trên bằng nhau: $\underline{S}(f) = \bar{S}(f)$.

Theo Bổ đề 7.26, ta có $\int_I f_* d\mu_L = \int_I f^* d\mu_L$.

Lại có $f_* \leq f \leq f^*$, việc hai hàm này có cùng tích phân hữu hạn đồng nghĩa với $f_* = f^*$ hầu khắp nơi theo độ đo Lebesgue (μ_L -a.e.).

Vì $f_* \leq f \leq f^*$, suy ra $f = f_* = f^*$ hầu khắp nơi.

Sự đầy đủ (completeness) của không gian độ đo Lebesgue đảm bảo rằng f là $\mathcal{M}_L$ -đo được.

Cuối cùng, $\int_I f d\mu_L = \int_I f^* d\mu_L = \bar{S}(f) = \int_a^b f(x) dx$.

■

Theorem 8. (Định lý 7.28: Tiêu chuẩn Lebesgue cho tích phân Riemann)

Cho f là hàm thực bị chặn trên $I = [a, b]$ và E là tập hợp tất cả các điểm gián đoạn của f trên I . Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:

3. f khả tích Riemann trên I .
4. $f_* = f^*$ (μ_L -a.e.) trên I .
5. $\mu_L(E) = 0$. (Tập các điểm gián đoạn có độ đo không).

Proof.

(1) $\iff$ (2): Nếu f khả tích Riemann, từ chứng minh Định lý 7.27 ta đã có $f_* = f^*$ (μ_L -a.e.). Ngược lại, nếu $f_* = f^*$ (μ_L -a.e.), tích phân của chúng bằng nhau, tức là $\underline{S}(f) = \bar{S}(f)$ (theo Bổ đề 7.26), do đó f khả tích Riemann.

(2) $\iff$ (3): Theo tính chất của đường bao: hàm f liên tục tại $x_0 \in I$ khi và chỉ khi $f_*(x_0) = f^*(x_0)$. Do đó, tập E các điểm gián đoạn của f chính là tập các điểm mà $f_* \neq f^*$. Mệnh đề $f_* = f^*$ (μ_L -a.e.) tương đương với việc tập E có độ đo bằng 0, tức là $\mu_L(E) = 0$. ■

Theorem 9. (Prob 9.47: Tích phân hàm không âm tương đương Tích phân suy rộng Riemann)

Cho $f(x) \geq 0$ và liên tục trên $[0, \infty)$. Giả sử tích phân Riemann suy rộng $\int_0^\infty f(x) dx$ tồn tại hữu hạn. Chứng minh:

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \int_0^\infty f(x) dx$$

Proof.

Xây dựng dãy hàm chặt cực: Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, xét dãy hàm:

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } 0 \leq x \leq n \\ 0 & \text{nếu } x > n \end{cases}$$

Kiểm tra điều kiện MCT: Do $f(x) \geq 0$ và liên tục, dãy hàm $f_n(x)$ thỏa mãn:

- Không âm: $f_n(x) \geq 0$ với mọi x .
- Đơn điệu tăng: $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ với mọi x (do miền xác định chứa $f(x)$ được mở rộng).
- Hội tụ điểm: Với mọi $x \in [0, \infty)$, khi $n \rightarrow \infty$ thì $f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT):

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L$$

Chuyển đổi từ Lebesgue sang Riemann:

Vì $f_n(x) = 0$ khi $x > n$, tích phân trên miền vô hạn được thu về đoạn hẹp $[0, n]$:

$$\int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L = \int_{[0, n]} f d\mu_L$$

Do $f(x)$ liên tục trên đoạn đóng $[0, n]$ nên nó cũng bị chặn (hàm liên tục trên tập compact), Áp dụng Định lý 7.27, ta có tích phân Lebesgue trùng với tích phân Riemann:

$$\int_{[0, n]} f d\mu_L = \int_0^n f(x) dx$$

Đẳng thức trở thành:

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f(x) dx = \int_0^\infty f(x) dx$$

Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 10. Định lý về sự tương đương trên miền vô hạn đối với hàm đổi dấu

Cho hàm số f liên tục trên $[0, \infty)$. Giả sử tích phân Riemann suy rộng của f hội tụ tuyệt đối trên $[0, \infty)$, nghĩa là:

$$\int_0^{\infty} |f(x)| dx < \infty$$

Khi đó, f khả tích Lebesgue trên $[0, \infty)$ và ta có đẳng thức chuyển đổi:

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \int_0^{\infty} f(x) dx$$

Proof.

Bước 1: Chứng minh tính khả tích Lebesgue của f

Xét hàm số $g(x) = |f(x)|$. Vì f liên tục trên $[0, \infty)$ nên g cũng liên tục và không âm ($g(x) \geq 0$) với mọi $x \in [0, \infty)$.

Theo giả thiết, tích phân Riemann suy rộng của g tồn tại hữu hạn:

$$\int_0^{\infty} g(x) dx = \int_0^{\infty} |f(x)| dx < \infty$$

Áp dụng trực tiếp Định lý Prob 9.47 cho hàm không âm g , ta thu được kết quả tích phân Lebesgue:

$$\int_{[0, \infty)} |f| d\mu_L = \int_0^{\infty} |f(x)| dx < \infty$$

Theo định nghĩa, vì tích phân trị tuyệt đối hữu hạn nên f khả tích Lebesgue trên $[0, \infty)$ ($f \in L^1$).

Bước 2: Dựng dãy hàm cắt ngọn và áp dụng DCT

Ta xây dựng dãy hàm cắt ngọn theo miền xác định tăng dần:

$$f_n(x) = f(x) \cdot \mathbf{1}_{[0, n]}(x)$$

Vì f đo được nên f_n là các hàm đo được. Hơn nữa, ta luôn có đánh giá trị tuyệt đối toàn cục:

$$|f_n(x)| \leq |f(x)| \quad (\forall x \in [0, \infty), \forall n \in \mathbb{N})$$

Do $|f|$ khả tích Lebesgue (đã chứng minh ở Bước 1), ta đủ điều kiện áp dụng Định lý Hội tụ Trội (DCT) để đẩy giới hạn qua dấu tích phân Lebesgue:

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, \infty)} f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0, n]} f d\mu_L$$

Bước 3: Áp dụng Định lý 7.27 chuyển từ Lebesgue sang Riemann

Xét tích phân Lebesgue trên đoạn đóng hữu hạn $[0, n]$ ở vế phải:

- Hàm số f liên tục trên đoạn đóng $[0, n]$ nên f bị chặn trên $[0, n]$.
- Hàm liên tục trên đoạn đóng thì hiển nhiên khả tích Riemann trên $[0, n]$.

Ta áp dụng Định lý 7.27 để đưa tích phân Lebesgue về tích phân Riemann thông thường:

$$\int_{[0, n]} f d\mu_L = \int_0^n f(x) dx$$

Thay kết quả từ Bước 3 vào biểu thức giới hạn thu được ở Bước 2:

$$\int_{[0, \infty)} f d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f(x) dx$$

Sử dụng định nghĩa tích phân Riemann suy rộng:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n f(x) \, dx = \int_0^\infty f(x) \, dx$$

Kết luận: Vậy, ta thu được đẳng thức cần chứng minh:

$$\int_{[0, \infty)} f \, d\mu_L = \int_0^\infty f(x) \, dx$$

■

ξ